



Portaria Inmetro /Dimel nº 246, de 27 de novembro de 2015.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para sistemas de medição equipados com medidores de fluido, utilizados na medição de petróleo, seus derivados líquidos, álcool anidro e álcool hidratado carburante, aprovado pela Portaria Inmetro nº 64/2003; e,

Considerando o constante do Processo Inmetro nº 52600.034201/2014-59 e do sistema Orquestra nº 297959, resolve:

Art. 1º - Aprovar o modelo Altosonic V, de Medidor de Vazão Ultrassônico, para líquidos, classe de exatidão 0,3, marca Krohne, e condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE

Nome: Conaut Controles Automáticos Ltda

Endereço: Estrada Louis Pasteur, 230 – Parque Industrial de Embu - Embu das Artes – São Paulo.

2 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Instrumento de medição: Medidor de Vazão, Ultrassônico, para líquidos.

Marca: Krohne

Modelo: Altosonic V

Dispositivo Sensor: UFS-V

Unidade Eletrônica: UFC-V/UFP-V e UFC-5

Classe de exatidão: 0,3

3 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

O modelo a que se refere a presente Portaria possui as seguintes características:

a) Intervalo de medição:

De acordo com a Tabela 1 e o diâmetro nominal.





Tabela 1. Intervalo de Medição

Diâmetro Entrada e Saída [mm]	Vazão Mínima [m³/h]	Vazão Máxima [m³/h]	Quantidade mínima mensurável [m³]
100	5,6	280	1
150	12,6	630	2
200	22,6	1200	5
250	36	1800	5
300	50	3000	5
350	70	3500	5
400	90	4500	5
500	140	7000	5
600	200	10000	10

b) Classe de exatidão: 0,3 segundo portaria Inmetro nº 64/2003;

c) Faixa de Viscosidade:

Podem ser medidos líquidos cuja viscosidade mínima seja de 0,1 mm²/s e a viscosidade máxima seja de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2. Faixas de Viscosidade

Versão	Temperatura Mínima (°C)	Temperatura Máxima (°C)	Pressão Máxima (barg)	Viscosidade Máxima (mm²/s)
Geral	-40	+180	100 (160*)	150
Alta Viscosidade (HV)	-40	+180	100 (160*)	1500
Temperatura Criogênica (LT)	-200	+180	100 (160*)	150
Temperatura Estendida (XT)	-40	+250	100 (135*)	150

c.1) A informação da pressão entre parênteses só pode ser empregada utilizando-se sensor especial para alta pressão.

d) Faixa de temperatura ambiente: -25°C a 55°C.

4 DESCRIÇÃO FUNCIONAL

4.1 Instrumento medidor de vazão ultrassônico, sendo a vazão medida pelo princípio do ultrassom por tempo de trânsito.

4.2 O tubo de medição contém 10 transmissores/receptores de ultrassom, instalados neste tubo em pares. Cada par formado tem os transmissores/receptores voltados uns para os outros e em um ângulo



de 45° em relação ao tubo de medição e, conseqüentemente, ao sentido em que o fluxo de líquido escoar neste tubo.

4.3 Cada transmissor/receptor emite sinal exclusivamente para seu par, de forma que a diferença de tempo do sinal entre uma par é diretamente proporcional a velocidade do fluxo.

4.4 Estes 10 transmissores/receptores formam então 5 pares que são instalados no tubo em 5 pontos de medição, cada um fazendo a medição de uma parte diferente do perfil do fluxo. Desta forma, em conjunto com a unidade eletrônica, é determinado o perfil de fluxo.

4.5 Um sensor PT-100 é utilizado para medir a temperatura do tubo sensor e esta informação é utilizada pela unidade eletrônica para corrigir a dilatação do corpo em função das variações da temperatura.

5 CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES

5.1 A instalação do medidor deve ser realizada de acordo com as recomendações do fabricante, bem como as disposições da Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 1, de 10 de junho de 2013.

5.2 A presente aprovação não substitui a necessária certificação do medidor, quando utilizado em atmosferas potencialmente explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis, conforme estabelece a Portaria Inmetro n.º 179, de 18 de maio de 2010.

5.3 A presente aprovação não contempla módulos de expansão que não tenham influência metrológica, como módulos de saídas analógicas ou com funções de controle, bem como não contempla as entradas de sinais digitais do equipamento.

6 ANEXOS

Anexo 1 - Vista do modelo em perspectiva e plano de selagem;

Anexo 2 – Dimensões 1;

Anexo 3 – Dimensões 2;

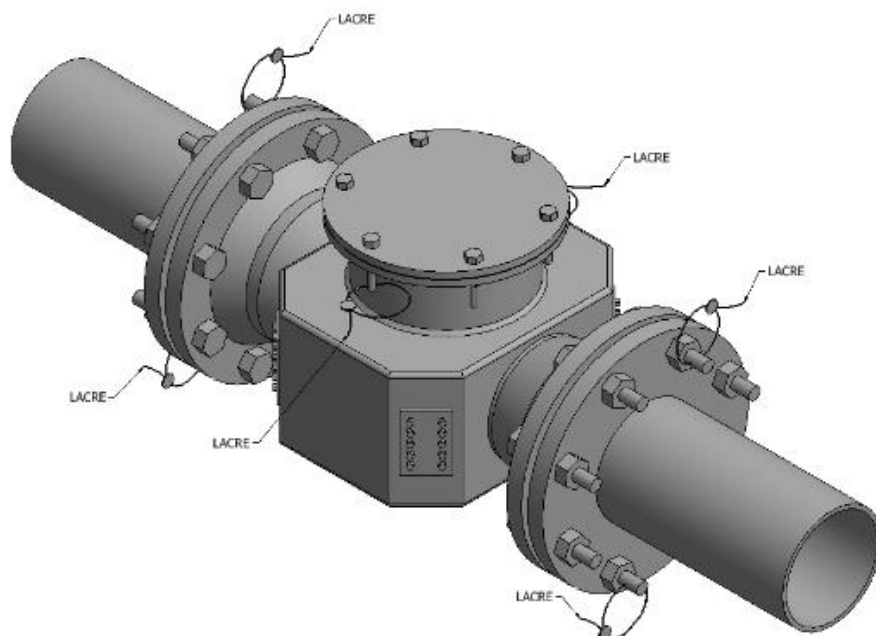
Anexo 4 – Dimensões 3;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

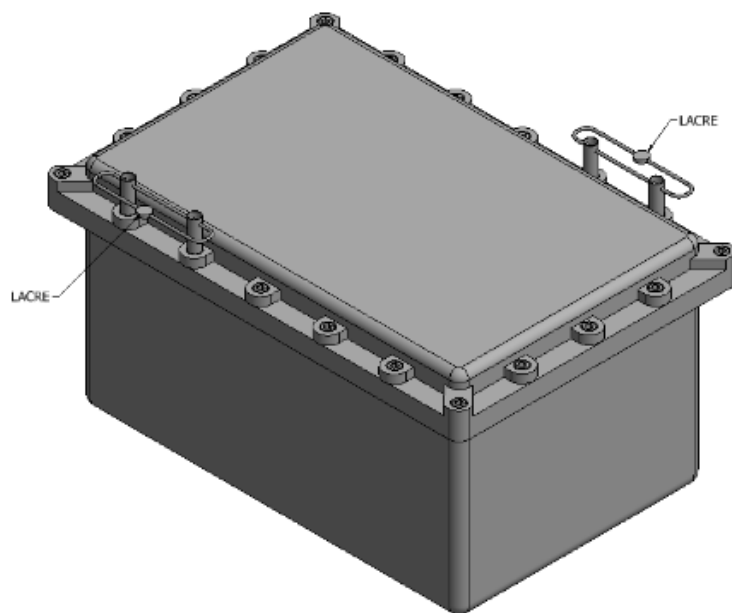
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



SENSOR DO ALTOSONIC V



UNIDADE ELETRÔNICA DO ALTOSONIC V



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 246, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

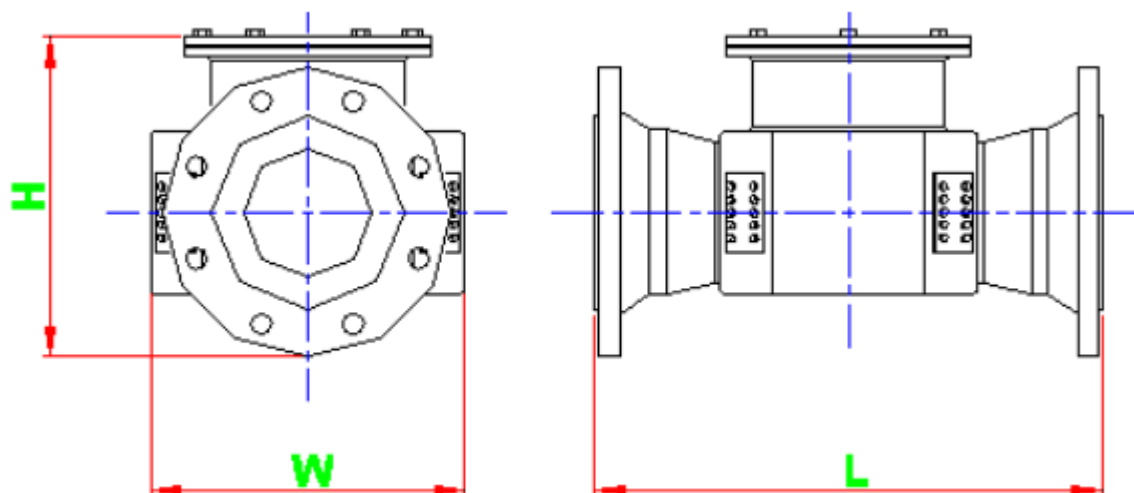


REQUERENTE:

CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA

VISTA DO MODELO EM PERSPECTIVA E PLANO DE
SELAGEM

ANEXO 1



Dimensões em mm

Diâmetro nominal #150	L	H	W
4"	500	289	330
6"	600	340	390
8"	900	396	343
10"	1000	453	406
12"	1100	501	540
14"	1200	567	600
16"	1300	623	650
18"	1400	668	700
20"	1500	729	750
24"	1800	813	813

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 246, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

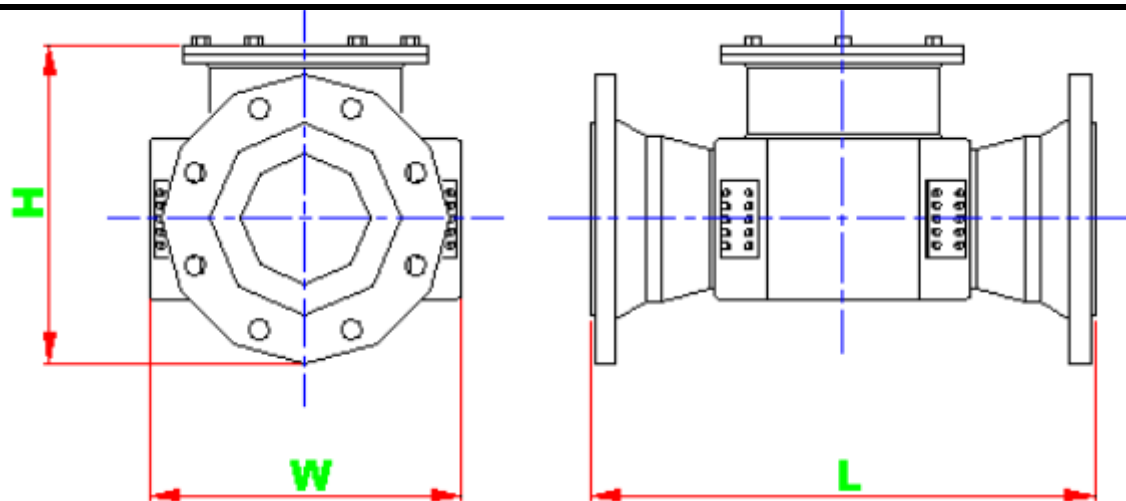


REQUERENTE:

CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA

DIMENSÕES 1

ANEXO 2



Dimensões em mm

Diâmetro nominal #300	L	H	W
4"	500	302	330
6"	600	359	380
8"	900	416	381
10"	1000	473	445
12"	1100	520	540
14"	1200	583	600
16"	1300	648	650
18"	1400	711	700
20"	1500	775	750
24"	1800	914	813

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 246, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

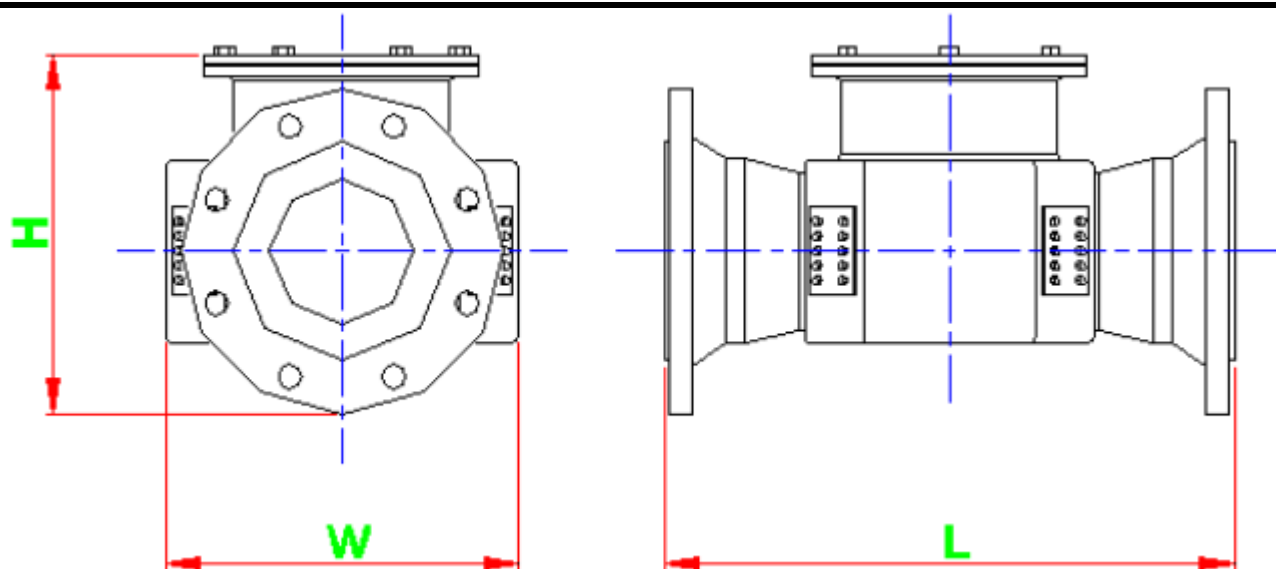


REQUERENTE:

CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA

DIMENSÕES 2

ANEXO 3



Dimensões em mm

Diâmetro nominal #600	L	H	W
4"	550	312	330
6"	650	378	380
8"	950	434	419
10"	1100	504	508
12"	1100	539	559
16"	1300	668	686

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 246, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.



REQUERENTE:

CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA

DIMENSÕES 3

ANEXO 4